Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Trung vị, tứ phân vị và mốt của mẫu số liệu ghép nhóm

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Phần III Câu 2, 3 đổi câu hỏi để không trùng đề ghép khác: Câu 2 hỏi tứ phân vị thứ ba (22,7), Câu 3 hỏi trung vị (82,8); dòng "Trả lời" trong ảnh hai câu này là của đề nguồn. Sửa lỗi trình bày lời giải I.4, I.10, II.4, III.6; khóa các câu này giữ nguyên. Rà ghi chú 14/10/2026: Phần II Câu 1, 4 ghi rõ các số thập phân trong các ý là giá trị làm tròn (dấu = hiểu là ≈); các khóa giữ nguyên. Khử trùng 14/10/2026: thay Phần I Câu 1, 2, 6, 9; Phần II Câu 3 và Phần III Câu 1 (trùng với đề khác trên web) bằng câu cùng dạng; Phần II Câu 2 giữ bảng 61 cây gỗ nhưng sửa cả 4 ý (ảnh lời giải là của các ý cũ, xem ghi chú đỏ). Bản hiệu chỉnh 14/10/2026: làm rõ diễn đạt và cách hiệu chỉnh nhóm nguyên; không đổi khóa.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

» Câu 1. Thống kê điểm thi đánh giá năng lực của một trường THPT qua thang điểm 120 môn Toán

Điểm	$[0;20)$	$[20;40)$	$[40;60)$	$[60;80)$	$[80;100]$
Số học sinh	25	35	37	15	8

Trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm thuộc khoảng nào sau đây?

A. $[40;45]$ **B.** $[45;50]$ **C.** $[50;55]$ **D.** $[55;60]$

Lời giải

Chọn A

Ta có $Q_2 = 40$.

PHẦN I · CÂU 2

» Câu 2. Số lượng huy chương vàng tại Sea Games 31 được thống kê

Số huy chương	$[0;10)$	$[10;50)$	$[50;100)$	$[100;210)$
Quốc gia	5	2	3	1

Xác định trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên

A. 10 **B.** 15 **C.** 20 **D.** 30.

Lời giải

Chọn C

Ta có $Q_2 = 10 + \dfrac{5,5-5}{2}.40 = 20$.

PHẦN I · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Trung vị, tứ phân vị và mốt của mẫu số liệu ghép nhóm

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Lương tháng của một số giáo viên của một trường THPT được ghi lại như sau (đơn vị: triệu đồng):

Lương tháng (triệu đồng)	$[3,5;5,5)$	$[5,5;7,5)$	$[7,5;9,5)$	$[9,5;11,5)$	$[11,5;13,5]$
Số giáo viên	8	11	13	4	9

Tứ phân vị thứ hai của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

A. $Q_2=8$. **B.** $Q_2=8,5$. **C.** $Q_2=8,04$. **D.** $Q_2=8,4$.

Lời giải

Cỡ mẫu là $n=8+11+13+4+9=45$.

Gọi $x_1,x_2,\ldots,x_{45}$ là số tiền lương của 45 giáo viên và giả sử dãy này được sắp xếp theo thứ tự không giảm.

Tứ phân vị thứ hai x_{23} thuộc nhóm $[7,5;9,5)$. Khi đó $Q_2=7,5+\dfrac{\frac{2.45}{4}-19}{13}(9,5-7,5)\approx 8,04$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Trung vị, tứ phân vị và mốt của mẫu số liệu ghép nhóm

PHẦN I · CÂU 4

Đính chính MTM: Nhóm cuối là [4,5;5,5) (nguồn in [4,5;6]).

Câu 4: Khảo sát thời gian (giờ) tự học mỗi ngày của một số học sinh khối 11 được cho trong bảng sau:

Thời gian (giờ)	$[0,5;1,5)$	$[1,5;2,5)$	$[2,5;3,5)$	$[3,5;4,5)$	$[4,5;5,5)$
Số học sinh	6	18	27	20	8

Tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên thứ tự là

A. $2,3;3,3;4,0$. **B.** $1,5;2,5;3,5$. **C.** $2,1;3,2;4,1$. **D.** $2,3;3,1;3,9$.

Lời giải

Cỡ mẫu là $n=6+18+27+20+8=79$.

Gọi $x_1,x_2,\ldots,x_{79}$ là số giờ của 79 học sinh và giả sử dãy này được sắp xếp theo thứ tự không giảm.

Ta có $x_1,x_2,\ldots,x_6$ thuộc nhóm $[0,5;1,5)$, $x_7,x_8,\ldots,x_{24}$ thuộc nhóm $[1,5;2,5)$, $x_{25},x_{26},\ldots,x_{51}$ thuộc nhóm $[2,5;3,5)$, $x_{52},x_{53},\ldots,x_{71}$ thuộc nhóm $[3,5;4,5)$, $x_{72},x_{73},\ldots,x_{79}$ thuộc nhóm $[4,5;6]$.

Tứ phân vị thứ nhất x_{20} thuộc nhóm $[1,5;2,5)$. Khi đó $Q_1=1,5+\dfrac{\frac{79}{4}-6}{18}(2,5-1,5)\approx 2,3$.

Tứ phân vị thứ hai x_{40} thuộc nhóm $[2,5;3,5)$. Khi đó $Q_2=2,5+\dfrac{\frac{2.79}{4}-24}{27}(3,5-2,5)\approx 3,1$.

PHẦN I · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Tứ phân vị thứ ba x_{60} thuộc nhóm $[3,5;4,5)$. Khi đó $Q_3=3,5+\dfrac{\frac{3.79}{4}-51}{20}(4,5-3,5)\approx 3,9$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Trung vị, tứ phân vị và mốt của mẫu số liệu ghép nhóm

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Khảo sát thời gian tập thể dục của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Thời gian (phút)	$[0;20)$	$[20;40)$	$[40;60)$	$[60;80)$	$[80;100)$
Số học sinh	5	9	13	10	6

Trung vị mẫu số liệu trên gần số nào nhất?

A. 41,23. **B.** 50,44. **C.** 51,54. **D.** 40,55.

Lời giải

Ta có: $M_e = u_m + \dfrac{\frac{n}{2} - C}{n_m} \cdot (u_{m+1} - u_m)$

$$\left.\begin{array}{l} n = 43 \\ n_m = 13 \\ C = 5 + 9 = 14 \\ u_{m+1} = 60 \\ u_m = 40 \end{array}\right\} \Rightarrow M_e = 40 + \frac{\frac{43}{2} - 14}{13} \cdot (60 - 40) \approx 51{,}54 .$$

PHẦN I · CÂU 6

Đính chính MTM: Nhóm số chai nguyên được hiệu chỉnh nửa đơn vị; trung vị xấp xỉ 19,59, chọn B.

» Câu 6. Trong tuần lễ bảo vệ môi trường, các học sinh khối 11 tiến hành thu nhặt vỏ chai nhựa để tái chế. Nhà trường thống kê kết quả thu nhặt vỏ chai của học sinh khối 11 ở bảng sau:

Số vỏ chai nhựa	$[11;15]$	$[16;20]$	$[21;25]$	$[26;30]$	$[31;35]$
Số học sinh	53	82	48	39	18

Hãy tìm trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

A. 19,51. **B.** 19,59. **C.** 20,2. **D.** 18,6.

Lời giải

Chọn B

Số học sinh tham gia thu nhặt vỏ chai nhựa là $n = 53 + 82 + 48 + 39 + 18 = 240$.

Gọi $x_1; x_2; \ldots; x_{240}$ lần lượt là số vỏ chai nhựa 240 học sinh khối 11 thu nhặt được xếp theo thứ tự không giảm.

Do $x_1; \ldots; x_{53} \in [10{,}5; 15{,}5); x_{54}; \ldots; x_{135} \in [15{,}5; 20{,}5)$ nên trung vị của mẫu số liệu $x_1; x_2; \ldots; x_{240}$ là $\dfrac{1}{2}(x_{120} + x_{121}) \in [15{,}5; 20{,}5)$.

Ta xác định được $n = 240, n_m = 82, C = 53, u_m = 15{,}5; u_{m+1} = 20{,}5$.

Vậy trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm là $M_e = 15{,}5 + \dfrac{\frac{240}{2} - 53}{82} \cdot (20{,}5 - 15{,}5) = \dfrac{803}{41} \approx 19{,}59$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Trung vị, tứ phân vị và mốt của mẫu số liệu ghép nhóm

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Kết quả khảo sát chiều cao của học sinh nam lớp 11A cho kết quả như bảng sau:

PHẦN I · CÂU 7 · tiếp theo (2/2)

Chiều cao (cm)	[150;155)	[155;160)	[160;165)	[165;170)	[170;175)
Số học sinh	1	7	12	3	2

Trung vị của mẫu ghép nhóm trên là

A. 165. **B.** 160. **C.** 166,875. **D.** 161,875.

Lời giải

Cỡ mẫu là $n=1+7+12+3+2=25$.

Gọi $x_1,\ldots,x_{25}$ là chiều cao của 25 học sinh nam được sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

Khi đó, trung vị là x_{13}. Do giá trị x_{13} thuộc nhóm $x_{13}\in[160;165)$ nên nhóm này chứa trung vị.

Suy ra $p=3;a_3=160;m_3=12;m_1+m_2=1+7=8;a_4-a_3=165-160=5$.

Ta có trung vị $M_e=160+\dfrac{\frac{25}{2}-8}{12}\cdot 5=161{,}875$.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Trong một đề tài nghiên cứu về bệnh A, người ta ghi lại lại tuổi của bệnh nhân mắc bệnh này, số liệu thông kê được trình bày trong bảng sau:

Độ tuổi	[15;25)	[25;35)	[35;45)	[45;55)	[55;65)
Số bệnh nhân	10	12	14	9	5

Trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm này bằng

A. 27,14. **B.** 47,14. **C.** 37,14. **D.** 57,14.

Lời giải

Cỡ mẫu là $n=10+12+14+9+5=50$.

Gọi $x_1,\ldots,x_{50}$ là độ tuổi của 50 bệnh nhân và giả sử dãy này được sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

Khi đó, trung vị là $\dfrac{x_{25}+x_{26}}{2}$. Do 2 giá trị x_{25},x_{26} thuộc nhóm $[35;45)$ nên nhóm này chứa trung vị. Suy ra $p=3;a_3=35;m_3=14;m_1+m_2=10+12=22;a_4-a_3=45-35=10$.

Ta có trung vị $M_e=35+\dfrac{\frac{50}{2}-22}{14}\cdot 10\approx 37{,}14$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Trung vị, tứ phân vị và mốt của mẫu số liệu ghép nhóm

PHẦN I · CÂU 9

» Câu 9. Kết quả khảo sát cân nặng của 25 quả bơ ở một lô hàng cho trong bảng sau:

Cân nặng (g)	$[150;155)$	$[155;160)$	$[160;165)$	$[165;170)$	$[170;175)$
Số quả bơ	1	7	12	3	2

Trung vị của mẫu số liệu trên thuộc khoảng nào trong các khoảng dưới đây?

A. $[170;175)$. **B.** $[155;160)$. **C.** $[165;170)$. **D.** $[160;165)$.

Lời giải

Chọn D

Gọi $x_1;x_2;\ldots;x_{25}$ là cân nặng của 25 quả bơ xếp theo thứ tự không giảm.

Do $x_1 \in [150;155);\ x_2;\ldots;x_8 \in [155;160);x_9;\ldots;x_{20} \in [160;165)$ nên trung vị của mẫu số liệu $x_1;x_2;\ldots;x_{25}$ là $x_{13} \in [160;165)$.

PHẦN I · CÂU 10

Đính chính MTM: Đề nói lớp 11A (lời giải chép nhầm 10A1); kết quả không đổi.

Câu 10: Kết quả bài kiểm tra toán Giữa HKI của lớp 11 A được ghi lại ở bảng sau:

Điểm số	$[0;2)$	$[2;4)$	$[4;6)$	$[6;8)$	$[8;10,5)$
Số học sinh	1	5	22	10	7

Dựa vào bảng số liệu trên, giáo viên toán có thể nhận định 50% học sinh trong lớp có điểm từ bao nhiêu trở lên?

A. 4,5. **B.** 5,0. **C.** 5,5. **D.** 6,0

Lời giải

Số học sinh trong lớp 10A1 là: $n = 1+5+22+10+7 = 45$

Gọi $x_1;x_2;x_3;\ldots;x_{45}$ lần lượt là điểm số của các học sinh theo thứ tự không giảm.

Do $x_1 \in [0;2);x_2,\ldots,x_6 \in [2;4);x_7,\ldots,x_{28} \in [4;6);x_{29},\ldots,x_{38} \in [6;8);x_{39};\ldots;x_{45} \in [8;10,5)$.

Trung vị của dãy số liệu là $x_{23} \in [4;6)$.

Ta có: $n = 45; p = 3; m_3 = 22; m_1 + m_2 = 1+5 = 6; a_3 = 4; a_4 = 6$.

Trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm là: $M_e = 4 + \dfrac{\frac{45}{2} - 6}{22} \cdot (6-4) = 5,5$.

Vậy có 50% học sinh trong lớp 10A 1 từ 5,5 điểm trở lên.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Trung vị, tứ phân vị và mốt của mẫu số liệu ghép nhóm

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Bộ ba tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm

A. Là giá trị xấp xỉ cho tứ phân vị của mẫu số liệu gốc và được sử dụng làm giá trị đo xu thế trung tâm của mẫu số liệu.

B. Chia mẫu số liệu đã sắp xếp theo thứ tự không giảm thành 3 phần đều nhau.

C. Là giá trị xấp xỉ cho mẫu số liệu gốc và có thể lấy làm giá trị đại diện cho mẫu số liệu.

D. Xác định chính xác bộ ba tứ phân vị của mẫu số liệu gốc.

Lời giải

PHẦN I · CÂU 11 · tiếp theo (2/2)

Bộ ba tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là giá trị xấp xỉ cho tứ phân vị của mẫu số liệu gốc và được sử dụng làm giá trị đo xu thế trung tâm của mẫu số liệu.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Số điểm một cầu thủ bóng rổ ghi được trong 20 trận đấu được cho ở bảng sau:

25	23	21	13	8	14	15	18	22	11
24	12	14	14	18	6	8	25	10	11

Tứ phân vị của dãy số liệu trên lần lượt là

A. $Q_1=11;Q_2=14;Q_3=21,5$.

B. $Q_1=10;Q_2=14;Q_3=21$.

C. $Q_1=12;Q_2=15;Q_3=22$.

D. $Q_1=11;Q_2=14;Q_3=23$.

Lời giải

Ta có dãy điểm số xếp theo thứ tự không giảm:

$6;8;8;10;11;11;12;13;14;14;14;15;18;18;21;22;23;24;25;25$

Tứ phân vị thứ nhất là: 11.

Tứ phân vị thứ hai là: 14.

Tứ phân vị thứ ba là: 21,5.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Trung vị, tứ phân vị và mốt của mẫu số liệu ghép nhóm

PHẦN II · CÂU 1

Đính chính MTM: Đề MTM: số thập phân trong các ý là giá trị làm tròn; Q3 = 169/24, khoảng 7,04 nên d) Đúng.

Câu 1: Cho bảng tần số ghép nhóm sau:

Nhóm	$[0;2)$	$[2;4)$	$[4;6)$	$[6;8)$	$[8;10)$
Tần số	3	8	12	12	4

a) Cỡ mẫu của mẫu số liệu là $n=38$.

b) Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là: $Q_1 \approx 2,69$.

c) Tứ phân vị thứ hai của mẫu số liệu ghép nhóm là: $Q_2 \approx 5,42$.

d) Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là: $Q_3 = 7,04$

Lời giải

a) Sai: Cỡ mẫu của mẫu số liệu là $n=3+8+12+12+4=39$.

b) Sai: Gọi $x_1, x_2, \ldots, x_{39}$ là mẫu số liệu được sắp xếp theo thứ tự không giảm.

Trung vị của mẫu số liệu này là $x_{20} \in [4;6)$.

Ta có: $n_m = 12; C_2 = 3+8 = 11; u_m = 4; u_{m+1} = 6$.

Xét nửa mẫu số liệu bên trái $x_1, x_2, \ldots, x_{19}$ có trung vị $x_{10} \in [2;4)$.

Ta có: $n_i = 8; C_1 = 3; x_i = 2; x_{i+1} = 4$. Suy ra tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu là:

$$Q_1 = 2 + \frac{\frac{39}{4} - 3}{8}(4-2) = \frac{59}{16} \approx 3,69.$$

Tứ phân vị thứ hai chính là trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm là

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

$$Q_2 = M_e = 4 + \frac{\frac{39}{2} - 11}{12}(6-4) = \frac{65}{12} \approx 5,42.$$

Xét nửa mẫu số liệu bên phải $x_{21}, x_{22}, \ldots, x_{39}$ có trung vị $x_{30} \in [6;8)$.

Ta có: $n_j = 12; C_3 = 3+8+12 = 23; x_j = 6; x_j = 8$.

Suy ra tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu là: $Q_3 = 6 + \frac{\frac{3.39}{4} - 23}{12}(8-6) = \frac{169}{24} \approx 7,04$.

Vậy các tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là: $Q_1 \approx 3,69; Q_2 = 5,42; Q_3 = 7,04$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Trung vị, tứ phân vị và mốt của mẫu số liệu ghép nhóm

PHẦN II · CÂU 2

Đính chính MTM: Đề MTM sửa cả 4 ý (ảnh lời giải là của các ý cũ). a) 4 + 12 = 16: Đúng. b) Nhóm chứa mốt là [30;35): Sai. c) Mo = 30 + 14/27 . 5 = 880/27, khoảng 32,59: Đúng. d) 19/61, khoảng 31,1% < 35%: Sai.

Câu 2: Người ta đo đường kính của 61 cây gỗ được trồng sau 12 năm (đơn vị: centimét), họ thu được bảng tần số ghép nhóm sau:

Đường kính	$[20;25)$	$[25;30)$	$[30;35)$	$[35;40)$	$[40;45)$
Số cây	4	12	26	13	6

a) Cỡ mẫu của mẫu số liệu là $n=61$.

b) Tứ phân vị thứ hai của mẫu số liệu ghép nhóm là: $Q_2=32,79$.

c) Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là: $Q_1\approx 19,69$.

d) Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là: $Q_3=36,44$.

Lời giải

a) Đúng: Cỡ mẫu của mẫu số liệu là $n=61$.

Gọi $x_1,x_2,\ldots,x_{61}$ là mẫu số liệu được sắp xếp theo thứ tự không giảm.

Trung vị của mẫu số liệu này là $x_{31}\in[30;35)$.

Ta có: $n_m=26;C_1=4+12=16;u_m=30;u_{m+1}=35$.

b) Đúng: Tứ phân vị thứ hai chính là trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$Q_2=M_e=30+\frac{\frac{61}{2}-16}{26}(35-30)=\frac{1705}{52}\approx 32,79\,(\text{cm}).$$

c) Sai: Xét nửa mẫu số liệu bên trái $x_1,x_2,\ldots,x_{30}$ có trung vị $\frac{x_{15}+x_{16}}{2}\in[25;30)$.

Ta có: $n_i=12;C_1=4;x_i=25;x_{i+1}=30$.

Suy ra tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu là: $Q_1=25+\frac{\frac{61}{4}-4}{12}(30-25)=\frac{475}{16}\approx 29,69\ (\text{cm})$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Trung vị, tứ phân vị và mốt của mẫu số liệu ghép nhóm

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

d) Đúng: Xét nửa mẫu số liệu bên trái $x_{32},x_{33},\ldots,x_{61}$ có trung vị $\dfrac{x_{46}+x_{47}}{2}\in[35;40)$.

Ta có: $n_j=13;C_3=4+12+26=42;x_i=35;x_{i+1}=40$.

Suy ra tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu là: $Q_3=35+\dfrac{\frac{3.61}{4}-42}{13}(40-35)=\dfrac{1895}{52}\approx 36,44\,(cm)$.

Vậy các tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$Q_1\approx 29,69;Q_2=32,79;Q_3=36,44.$$

PHẦN II · CÂU 3

» Câu 3. Số tiền thu từ heo đất của một trường THPT phát động ở 40 lớp thu được trong năm học được tổng hợp qua bảng sau:

Số tiền (triệu đồng)	$[1,5;1,7)$	$[1,7;1,9)$	$[1,9;2,1)$	$[2,1;2,3)$	$[2,3;2,5)$
Độ dài của nhóm	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Bảng số liệu trên gồm 5 nhóm.		
(b)	Giá trị đại diện của nhóm $[1,9;2,1)$ là 2,0		
(c)	Giá trị đại diện của nhóm $[1,5;1,7)$ là 1,6		
(d)	Độ dài của mỗi nhóm trong mẫu số liệu ở trên là 0,3		

Lời giải

Số tiền (triệu đồng)	$[1,5;1,7)$	$[1,7;1,9)$	$[1,9;2,1)$	$[2,1;2,3)$	$[2,3;2,5)$
Giá trị đại diện	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4
Độ dài của nhóm	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

(a) Bảng số liệu trên gồm 5 nhóm.

» **Chọn** ĐÚNG.

(b) Giá trị đại diện của nhóm $[1,9;2,1)$ *là 2,0*

» **Chọn** ĐÚNG.

(c) Giá trị đại diện của nhóm $[1,5;1,7)$ *là 1,6*

» **Chọn** ĐÚNG.

(d) Độ dài của mỗi nhóm trong mẫu số liệu ở trên là 0,3

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

Xét $[1,5;1,7)$: $1,7-1,5=0,2$

» **Chọn** SAI.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Trung vị, tứ phân vị và mốt của mẫu số liệu ghép nhóm

PHẦN II · CÂU 4

Đính chính MTM: Đề MTM: số thập phân trong các ý là giá trị làm tròn. Đúng là: x19 đến x34 thuộc [7,5;8), x35 đến x58 thuộc [8;8,5), x72 đến x78 thuộc [9;9,5); n = 82.

Câu 4: Thống kê điểm trung bình môn Toán của một số học sinh lớp 11 được cho ở bảng sau:

Khoảng điểm	[6,5;7)	[7;7,5)	[7,5;8)	[8;8,5)	[8,5;9)	[9;9,5)	[9,5;10)
Số học sinh	8	10	16	24	13	7	4

a) Cỡ mẫu của mẫu số liệu là $n=80$.

b) Tứ phân vị thứ hai của mẫu số liệu ghép nhóm là: $Q_2=8,15$.

c) Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là: $Q_1=7,58$.

d) Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là: $Q_3=8,63$

Lời giải

a) Sai: Gọi $x_1;x_2;\ldots;x_{82}$ lần lượt là điểm trung bình môn Toán của các học sinh sắp xếp theo thứ tự không giảm.

b) Đúng: Ta có: $x_1;\ldots;x_8\in[6,5;7);x_9;\ldots;x_{18}\in[7;7,5);x_{19};\ldots;x_{34}\in[8;8,5)$;

$x_{59};\ldots;x_{71}\in[8,5;9);x_{72};\ldots;x_{78}\in[7;7,5);x_{79};\ldots;x_{82}\in[9,5;10)$.

Tứ phân vị thứ hai của mẫu số liệu là $\frac{1}{2}(x_{41}+x_{42})$ mà $x_{41};x_{42}\in[8;8,5)$ nên tứ phân vị thứ hai của mẫu số liệu là: $Q_2=8+\frac{\frac{82}{2}-34}{24}(8,5-8)=8,15$.

c) Đúng: Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu là $x_{21}\in[7,5;8)$.

Do đó tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu là: $Q_1=7,5+\frac{\frac{82}{4}-18}{16}(8-7,5)=7,58$.

d) Đúng: Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu là $x_{62}\in[8,5;9)$.

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Do đó tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu là: $Q_3=8,5+\frac{\frac{3.82}{4}-58}{13}(9-8,5)=8,63$.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Trung vị, tứ phân vị và mốt của mẫu số liệu ghép nhóm

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Điều tra 42 học sinh của một lớp 11 về số giờ tự học ở nhà, người ta có bảng sau đây:

Lớp (Số giờ tự học)	Tần số	Tần số tích lũy
$[1;2)$	8	8
$[2;3)$	10	18
$[3;4)$	12	30
$[4;5)$	9	39
$[5;6)$	3	42

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu trên là bao nhiêu?

Lời giải

Ta có số phần tử của mẫu là: $n=42 \Rightarrow \frac{n}{4}=10,5$.

Suy ra nhóm 2 là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng $10,5$.

Xét nhóm 2 là nhóm $[2;3)$ có $s=2; h=1; n_2=10$ và nhóm 1 là nhóm $[1;2)$ có $cf_1=8$.

PHẦN III · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

Áp dụng công thức ta có trung vị của mẫu số liệu là:

$$Q_1=2+\left(\frac{10,5-8}{10}\right).1=2,25 \text{ (giờ).}$$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Trung vị, tứ phân vị và mốt của mẫu số liệu ghép nhóm

PHẦN III · CÂU 2

Đính chính MTM: Đề MTM hỏi tứ phân vị thứ ba (làm tròn hàng phần mười): Q3 = 22 + (375 - 359)/96 . 4 = 68/3, khoảng 22,67, đáp số 22,7. Dòng "Trả lời: 19,9" và phần tính mốt trong ảnh là lời giải của đề nguồn.

» Câu 2. Một công ty bất động sản Đất Vàng thực hiện cuộc khảo sát khách hàng xem họ có nhu cầu mua nhà ở mức giá nào để tiến hành dự án xây nhà ở Thăng Long group sắp tới. Kết quả khảo sát 500 khách hàng được ghi lại ở bảng sau:

Mức giá (triệu đồng)	$[10;14)$	$[14;18)$	$[18;22)$	$[22;26)$	$[26;30)$
Số khách hàng	75	105	179	96	45

Công ty bất động sản Đất Vàng nên xây nhà ở mức giá nào để nhiều người có nhu cầu xây nhà? *Kết quả làm tròn đến hàng phần mười.*

Lời giải

✓ *Trả lời: 19,9*

Nhóm chứa mốt của mẫu số liệu trên là $[18;22)$

Do đó: $u_m = 18; n_{m-1} = 105; n_{m+1} = 96; u_{m+1} - u_m = 22 - 18 = 4$

Mốt của mẫu số liệu ghép nhóm là: $M_o = 18 + \dfrac{179-105}{(179-105)+(179-96)} \cdot 4 \approx 19,9$.

Dựa vào kết quả trên ta có thể dự đoán rằng nếu công ty bất động sản Đất Vàng xây nhà ở mức giá 19,9 triệu đồng $/m^2$ thì sẽ có nhiều người mua nhất.

Lời giải MTM (theo đề đã sửa): n = 500, 3n/4 = 375; tần số tích lũy 75; 180; 359 nên nhóm chứa Q3 là [22;26). Q3 = 22 + (375 - 359)/96 · 4 = 68/3 ≈ 22,67. Trả lời: 22,7.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Trung vị, tứ phân vị và mốt của mẫu số liệu ghép nhóm

PHẦN III · CÂU 3

Đính chính MTM: Đề MTM hỏi trung vị (làm tròn hàng phần mười): Me = 80 + (25 - 20)/18 . 10 = 745/9, khoảng 82,78, đáp số 82,8. Dòng "Trả lời: 86" và phần tính trung bình, mốt trong ảnh là lời giải của đề nguồn.

» Câu 3. Người ta tiến hành phỏng vấn 50 người về phim chiếu rạp Lật mặt 6 của Lý Hải. Người điều tra yêu cầu cho điểm phim theo thang điểm 100. Kết quả được trình bày trong bảng phân bố tần số ghép lớp sau đây:

Số điểm	$[50;60)$	$[60;70)$	$[70;80)$	$[80;90)$	$[90;100)$
Số người	4	7	9	18	12

Hãy ước lượng mốt của mẫu số liệu ghép nhóm ở trên.

Lời giải

✓ *Trả lời: 86*

Số điểm	$[50;60)$	$[60;70)$	$[70;80)$	$[80;90)$	$[90;100)$
Giá trị đại diện	55	65	75	85	95
Số người	4	7	9	18	12

Điểm trung bình đánh giá phim Lật Mặt 6 bằng:

$$\frac{55.4+65.7+75.9+85.18+95.12}{50}=80,4$$

Nhóm chứa mốt của mẫu số liệu trên là $[80;90)$

Do đó: $u_m=80; n_{m-1}=9; n_{m+1}=12; u_{m+1}-u_m=90-80=10$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Trung vị, tứ phân vị và mốt của mẫu số liệu ghép nhóm

PHẦN III · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

Mốt của mẫu số liệu ghép nhóm là: $M_o = 80 + \dfrac{18-9}{(18-9)+(18-12)} \cdot 10 = 86$.

Lời giải MTM (theo đề đã sửa): n = 50, n/2 = 25; tần số tích lũy 4; 11; 20 nên nhóm chứa trung vị là [80;90). Me = 80 + (25 - 20)/18 · 10 = 745/9 ≈ 82,78. Trả lời: 82,8.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Trung vị, tứ phân vị và mốt của mẫu số liệu ghép nhóm

PHẦN III · CÂU 4

» Câu 4. Kết quả thu thập điểm số môn Toán của 25 học sinh khi tham gia kì thi học sinh giỏi toán 11.(thang điểm 20) cho ta bảng tần số ghép nhóm sau:

Nhóm	$[0;4)$	$[4;8)$	$[8;12)$	$[12;16)$	$[16;20)$
Số học sinh	1	7	12	3	2

PHẦN III · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Tìm trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

Lời giải

✓ *Trả lời: 9,5*

Cỡ mẫu của mẫu số liệu là $n=25$. Gọi $x_1,x_2,x_3,\ldots,x_{25}$ là điểm số của 25 học sinh trong kì thi đó và dãy này được sắp xếp theo thứ tự không giảm.

Trung vị của mẫu số liệu là $x_{13}\in[8;12)$.

Ta có: $n=25, n_m=12, C=1+7=8, u_m=8, u_{m+1}=12$.

Trung vị mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$M_e=u_m+\frac{\frac{n}{2}-C}{n_m}\left(u_{m+1}-u_m\right)=8+\frac{\frac{25}{2}-8}{12}\left(12-8\right)=9,5.$$

PHẦN III · CÂU 5

» Câu 5. Điều tra về số lượng học sinh khối 11 trong một lớp học, người ta thu được dữ liệu của 100 lớp học và có bảng phân phối tần số ghép nhóm sau:

Nhóm	$[36;38)$	$[38;40)$	$[40;42)$	$[42;44)$	$[44;46)$
Tần số	9	15	25	30	21

Tìm trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên. *Kết quả làm tròn đến hàng phần mười.*

Lời giải

✓ *Trả lời: 42,1*

Cỡ mẫu của mẫu số liệu là $n=100$.

Gọi $x_1,x_2,x_3,\ldots,x_{100}$ là số học sinh trong một lớp học khối 11 được điều tra được sắp xếp theo thứ tự không giảm.

Trung vị của mẫu số liệu là $\frac{x_{50}+x_{51}}{2}\in[42;44)$.

Ta có: $n_m=30; C=9+15+25=49; u_m=42; u_{m+1}=44$.

Trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm là:

PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

$$M_e=42+\frac{\frac{100}{2}-49}{30}(44-42)=\frac{631}{15}\approx 42,07.$$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Trung vị, tứ phân vị và mốt của mẫu số liệu ghép nhóm

PHẦN III · CÂU 6

Đính chính MTM: n = 4 + 8 + 13 + 6 + 4 = 35 (nguồn in số hạng cuối là 5).

» Câu 6. Một mẫu số liệu có bảng tần số ghép nhóm như sau:

Nhóm	$[1;5)$	$[5;9)$	$[9;13)$	$[13;17)$	$[17;21)$
Tần số	4	8	13	6	4

Tìm trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên. *Kết quả làm tròn đến hàng phần mười.*

Lời giải

✓ *Trả lời: 10,7*

Cỡ mẫu của mẫu số liệu là $n=4+8+13+6+5=35$.

Gọi $x_1,x_2,\ldots,x_{35}$ là mẫu số liệu được sắp xếp theo thứ tự không giảm.

Trung vị của mẫu số liệu này là $x_{18}\in[9;13)$.

Ta có: $n_m=13; C=4+8=12; u_m=9; u_{m+1}=13$.

Trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm là: $M_e=9+\dfrac{\frac{35}{2}-12}{13}(13-9)=\dfrac{139}{13}\approx 10,69$.